

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2004-2005

Prima prova parziale - 5 Novembre 2004

1. Determinare l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y - z + 2t - u + v = 1 \\ x - y + 2z - t + 2u - v = 2 \\ 2x - y - z - t - u - v = 0 \end{cases}$$

2. Siano r e π rispettivamente la retta e il piano rappresentati dalle equazioni

$$\begin{cases} x = t - 1 \\ y = 2t + 1 \\ z = -t \end{cases} \quad x - 2y + z = 1$$

- a) Determinare la proiezione ortogonale P' del punto $P = (-1, 1, 0)$ di r sul piano π .
b) Determinare la proiezione ortogonale Q' del punto $Q = (0, 3, -1)$ di r sul piano π .
c) Determinare la retta r' proiezione ortogonale della retta r sul piano π .
3. Siano r la retta dell'esercizio precedente e P il punto di coordinate $(1, 2, 3)$.
- a) Determinare una equazione per il piano ρ passante per P e perpendicolare ad r .
b) Determinare equazioni per la retta s passante per P perpendicolare ed incidente ad r .
c) Determinare una equazione per il piano σ contenente la retta r e il punto P .
4. Al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, l'equazione $x^2 + 2\lambda xy + y^2 + 2\lambda x + 1 = 0$ rappresenta una conica variabile C_λ . Dire se esistono valori di λ per i quali la conica C_λ è
- a) degenere;
b) una ellisse;
c) una parabola;
d) una iperbole;
e) una circonferenza;
d) una iperbole equilatera (cioè con gli asintoti perpendicolari fra loro).

CORSO DI GEOMETRIA A

Prima prova parziale - 5 Novembre 2004 - Esempi di soluzioni

1. Il processo di riduzione evolve ad esempio come qui descritto :

$$\begin{array}{cccccccc}
 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 1 & \\
 1 & -1 & 2 & -1 & 2 & -1 & 2 & \\
 2 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 0 &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 2^a - 1^a \\
 3^a - 2 * 1^a
 \end{array}
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 1 & \\
 0 & -2 & 3 & -3 & 3 & -2 & 1 & \\
 0 & -3 & 1 & -5 & 1 & -3 & -2 &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 2^a / (-2) \\
 3^a * (-1)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 1 & \\
 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & \\
 0 & 3 & -1 & 5 & -1 & 3 & 2 &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 3 * 2^a - 3^a \\
 \\
 \end{array}
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 1 & \\
 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & \\
 0 & 0 & \frac{7}{2} & \frac{7}{2} & \frac{7}{2} & 0 & \frac{7}{2} &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 3^a / \frac{7}{2} \\
 \\
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 1 & \\
 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & \\
 0 & 0 & 1 & \frac{1}{7} & 1 & 0 & 1 &
 \end{array}$$

E dall'ultimo *scheletro* si deduce successivamente

$$z = -\frac{1}{7}t - u + 1$$

$$y = \frac{3}{2}z - \frac{3}{2}t + \frac{3}{2}u - v - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}(-\frac{1}{7}t - u + 1) - \frac{3}{2}t + \frac{3}{2}u - v - \frac{1}{2} = -\frac{12}{7}t - v + 1$$

$$x = \frac{12}{7}t + v - 1 - \frac{1}{7}t - u + 1 - 2t + u - v + 1 = -\frac{3}{7}t + 1$$

Quindi la soluzione generica è del tipo

$$\left(-\frac{3}{7}t + 1, -\frac{12}{7}t - v + 1, -\frac{1}{7}t - u + 1, t, u, v \right)$$

Essa può essere scritta anche come

$$(1, 1, 1, 0, 0, 0) + p(3, 12, 1, -7, 0, 0) + q(0, 0, 1, 0, -1, 0) + r(0, 1, 0, 0, 0, 1)$$

L'insieme richiesto può quindi essere descritto così

$$\{(1, 1, 1, 0, 0, 0) + p(3, 12, 1, -7, 0, 0) + q(0, 0, 1, 0, -1, 0) + r(0, 1, 0, 0, 0, 1) \mid p, q, r \in \mathbb{R}\}$$

2. Un vettore perpendicolare al piano π è $(1, -2, 1)$, quindi le rette per P e, rispettivamente, per Q perpendicolari a π hanno rappresentazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t - 1 \\ y = -2t + 1 \\ z = t \end{cases}
 \quad
 \begin{cases} x = t \\ y = -2t + 3 \\ z = t - 1 \end{cases}$$

Esse incontrano il piano π rispettivamente nei punti $P' = (-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ e $Q' = (\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

r' è allora la retta che congiunge i punti P' e Q' e può essere rappresentata dall'equazione vettoriale $X(t) = Q' + (Q' - P')t$ oppure, parametricamente, dal sistema

$$\begin{cases} x = \frac{5}{3}t + \frac{4}{3} \\ y = \frac{2}{3}t + \frac{1}{3} \\ z = -\frac{1}{3}t + \frac{1}{3} \end{cases}$$

Ponendo nella rappresentazione precedente $t = 1$ si trova il punto $R = (3, 1, 0)$, mentre come vettore direzionale possiamo scegliere il triplo del precedente.

Si trova così la rappresentazione parametrica più *gradevole*

$$\begin{cases} x = 5t + 3 \\ y = 2t + 1 \\ z = -t \end{cases}$$

3. a) Il piano generico perpendicolare ad r ha equazione del tipo $x + 2y - z + d = 0$. Esso passa per il punto P se e solo se $d = -2$. Quindi il piano ρ ha equazione $x + 2y - z - 2 = 0$.
- b) La retta s è quella descritta dall'equazione vettoriale $X(t) = P + (P - Q)t$, dove Q è il punto di intersezione della retta r con il piano ρ .
 Il punto generico $(t - 1, 2t + 1, -t)$ di r sta su ρ se e solo se $t - 1 + 2t + 1 - t - 2 = 0$, cioè se $t = \frac{1}{6}$, il che conduce al punto $Q = (-\frac{5}{6}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{6})$.
 Quindi la retta s ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= \frac{11}{6}t + 1 \\ y &= \frac{4}{3}t + 2 \\ z &= \frac{19}{6}t + 3 \end{cases}$$

oppure, scegliendo diversamente il vettore direzionale,

$$\begin{cases} x &= 11t + 1 \\ y &= 4t + 2 \\ z &= 19t + 3 \end{cases}$$

- c) Il vettore $(7, -5, -3)$ è multiplo del prodotto vettoriale del vettore direzionale $A = (1, 2, -1)$ della retta r e del vettore $B = 6(P - Q) = (11, 4, 19)$.
 Quindi σ ha equazione del tipo $7x - 5y - 3z + d = 0$.
 Imponendo il passaggio per il punto $P = (1, 2, 3)$ si trova l'equazione cercata

$$7x - 5y - 3z + 12 = 0$$

4. Il determinante della matrice associata a C_λ è $1 - 2\lambda^2$, mentre il minore fondamentale della stessa matrice è $1 - \lambda^2$. Se ne deduce allora immediatamente che la conica C_λ
- a) è degenere per $\lambda = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$;
 - b) è una iperbole per $\lambda < -1$ e per $\lambda > 1$;
 - c) è una parabola per $\lambda = \pm 1$;
 - d) è una ellisse per λ compreso fra -1 e 1 (esclusi i valori per i quali è degenere);
 - e) non è mai una circonferenza, perché la condizione necessaria $\lambda = 0$ determina una conica priva di punti reali;
 - f) non è mai una iperbole equilatera, perché i punti all'infinito $(1, -\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 1}, 0)$ e $(1, -\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}, 0)$ non sono mai perpendicolari